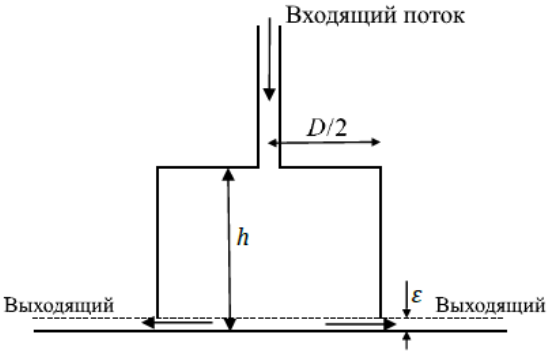
공기 쿠션 (10 점)

공기 쿠션은 무거운 짐을 옮기는 데 자주 쓰인다. 이 문제에서는 그 원리를 살펴본다(아래 그림). 받침판 아래에는 지름 $D = 40$ cm, 높이 $h = 10$ cm인 원통형 공간이 있고 여기에 공기를 불어 넣는다. 주위 온도는 $T_0 = 300$ K, 대기압은 $P_{atm} = 1.01 \cdot 10^5$ Pa이다. 받침판과 짐의 무게는 $W = 78.48$ kN이다. 공기의 압력이 이 무게를 넘으면 받침판이 들려 바닥과 폭 ε의 틈이 생긴다. 압축기는 일정한 공기 흐름을 유지한다.

공기는 이상 기체로, 흐름은 단열·준정적으로 본다. 주로 정상 상태에 관심이 있다. 수치 계산에는 공기의 몰질량 $\mu = 29.0$ g/mol, $\gamma = c_P/c_V = 1.4$를 쓴다. 비열에 대해 $c_P - c_V = r (r = 287\ \mathrm{J/(kg \cdot K)})$이고 상태 방정식은 $P = \rho r T$이다.



파트 A. 받침판의 평형 (1점)

A.1	c_V와 c_P를 r과 γ로 나타내고 값을 구하여라.	0.5점

A.2	원통형 공간의 압력과 대기압의 비 P_0/P_{atm}는 받침판의 무게와 계의 크기에 어떻게 의존하는가?	0.5점

파트 B. 공기 쿠션의 기본 원리 (5.5점)

바닥의 틈으로 빠져나가는 기체의 질량 유량은 $\mathrm{d}m/\mathrm{d}t = \rho v A$이다. 여기서 v와 ρ는 빠져나가는 기체의 속력과 밀도이다.

단면적이 1인 관에서 속력 c로 전파하는 밀도·압력의 도약을 생각하자. 교란된 기체는 속력 v로 움직이고 교란되지 않은 기체는 정지해 있다. 교란된 영역의 압력과 밀도는 P, ρ, 교란되지 않은 영역은 P_0, ρ_0이며 그 온도는 T이다. 일부 추론은 파면(교란되지 않은 영역의 경계)이 정지한 좌표계에서 하는 것이 편하다.

B.1	교란된 기체의 속력 v를 c, ρ, ρ_0로 나타내어라.	0.5점

B.2	압력 차 $P - P_0$를 ρ, ρ_0, c로 나타내어라.	1.0점

B.3	c를 γ, r, T로 나타내어라.	0.5점

B.4	주위 온도 T_0에서 공기 중 음속을 계산하여라.	0.5점

B.5	기체가 받침판 아래에서 빠져나갈 때 단열 팽창하여 온도 T가 T_0와 달라진다. 마하수 $M = v/c$(c는 빠져나가는 기체 속 음속)를 도입하면 $\mathrm{d}m/\mathrm{d}t = \rho A M c$이다. $\mathrm{d}m/\mathrm{d}t$를 M, γ, T/T_0와 $P_0 A \gamma / c_0$로 나타내어라. 여기서 c_0는 T_0에서의 음속이다.	1.0점

B.6	기체의 속력 v를 M, T, r, γ로 나타내어라.	0.5점

B.7	압축성 기체의 베르누이 방정식 $\frac{v^2}{2} + c_P T =$ 일정을 이용하여 온도비 T/T_0를 M과 γ로 나타내어라.	1.5점

파트 C. 임계 흐름 (2.0점)

기체가 좁은 곳에서 넓은 곳으로 흐를 때 그 속력은 그곳의 음속을 넘을 수 없음($M \leq 1$)을 보일 수 있다. 불어 넣는 유량이 바뀌면 빠져나가는 속력 v도 바뀌며, 유량이 충분히 크면 v는 최댓값 c에 이를 수 있다.

C.1	$\mathrm{d}m/\mathrm{d}t$를 M, γ, $P_0 A \gamma / c_0$로 나타내고 $M \in [0; 1]$에서 개략적으로 그려라. 유량이 최대가 되는 M의 값(임계 상태)을 구하여라.	1.0점

C.2	압축기가 (대기 상태의 공기로) $5.0\ \mathrm{m^3/min}$를 공급한다. 임계 상태에서 빠져나가는 흐름의 ε, T, P, v, ρ를 계산하여라.	1.0점

파트 D. 고르지 않은 바닥 (1.5점)

실제로는 바닥이 고르지 않아 틈 ε이 0.5 mm를 넘을 수 없으므로 임계 상태에 이를 수 없다.

D.1	$\varepsilon = 0.5$ mm, $\mathrm{d}m/\mathrm{d}t = 0.1$ kg/s일 때 빠져나가는 기체의 M, T, P, v, ρ를 계산하여라.	1.5점